

Napredne arhitekture informacionih sistema

Specifikacija predmetnog projekta *Sistem za upravljanje bibliotekom*

Članovi tima:

- Student 1: *Teodora Pešić, IN 1/2022*
- Student 2: *Marija Todorović, IN 13/2022*
- Student 3: *Nenad Lukić, IN 17/2022*
- Student 4: *Srđan Sančanin, IN 59/2022*

Opis domena projekta

Projekat obuhvata razvoj integrisanog informacionog sistema za modernizaciju i digitalizaciju bibliotekarskog poslovanja, koji teži prevazilaženju ograničenja analognih metoda kroz automatizaciju ključnih procesa. Fokus je na stvaranju jedinstvene platforme koja objedinjuje precizno upravljanje književnim fondom, automatizaciju pozajmica i članstva, stratešku nabavku zasnovanu na analitici, kao i unapređenje korisničkog iskustva kroz digitalne servise.

Motivacija

Motivacija proističe iz potrebe za eliminacijom ljudskih grešaka pri kategorizaciji, smanjenjem vremena potrebnog za fizičku pretragu i rešavanjem problema neefikasne komunikacije između lokalnih biblioteka. Dodatno, sistem nastoji da ukloni pritisak zaposlenih u segmentu finansijskog planiranja i praćenja kazni, dok korisnicima pruža personalizovani pristup i savremene alate za istraživanje i otkrivanje knjiga. Takođe i omogućavanje korisnicima da se brzo i lako snalaze prilikom istraživanja literature je važan motivacioni faktor.

Cilj predmetnog projekta

Glavni cilj projekta je implementacija skalabilnog rešenja koje standardizuje obradu podataka i uvodi napredne tehnologije poput mašinske obrade teksta i AI asistenta za dubinsku pretragu literature. Sistemom se omogućava automatizovano obaveštavanje korisnika, online plaćanja članarina, epub pristup digitalnoj građi i formiranje aktivne čitalačke zajednice. Na operativnom nivou, projekat obezbeđuje optimizaciju budžeta prema trendovima potražnje, uspostavljanje pozajmica među bibliotekama i precizno praćenje istorije korišćenja fonda, čime se stvara efikasan ekosistem koji podjednako unapređuje radnu svakodnevnicu bibliotekara i iskustvo korisnika.

Mikroservisi i baze podataka

- *RecommendationGraphService*
 - o **Opis:** Mikroservis za preporuku knjiga korisniku
 - o **Svrha mikroservisa:** Svrha mikroservisa je da korisniku da listu preporuka knjiga za čitanje na osnovu istorije uzimanja i interesovanja za određenje žanrove ili autore, kao i pravljenje preporuka po sličnosti između knjiga.
 - o **Baza podataka:** Grafska baza - Neo4j. Primarna ideja je automatizovano prepoznavanje afiniteta korisnika, gde će se ovaj tip baze koristiti za povezivanje korisnika sa traženim žanrovima, autorima i knjigama koje su ranije pozajmljivali i to sve preko čvorova i grana što će članu naše biblioteke dati najbrži prikaz.
- *GraphDatabaseService*

- o **Opis:** Mikroservis za upravljanje sistemom preporuke naslova za nabavku. Čuva i obrađuje podatke o knjigama, korisnicima biblioteke, žanrovima i aktuelnim književnim trendovima, kao i vezama između njih.
- o **Svrha mikroservisa:** Omogućava korisnicima biblioteke da izraze interesovanje za određene naslove, a sistemu da na osnovu tih zahteva i aktuelnih trendova automatski generiše preporuke knjiga za nabavku. Mikroservis prati potražnju korisnika po žanrovima i trendovima, što biblioteci omogućava da donosi informisane odluke o nabavci novih naslova.
- o **Baza podataka:** Grafska baza Neo4j specijalizovana za modelovanje veza između entiteta i efikasno izvršavanje složenih upita nad povezanim podacima.
- **VectorDatabaseService**
 - o **Opis:** Mikroservis za baratanje knjigama, kao i za baratanje recenzijama samih knjiga, uz omogućavanje podataka AI asistentu baziranom na LLM tehnologiji da korisnicima pomaže u istraživanju samih knjiga i mišljenja ljudi o njima.
 - o **Svrha mikroservisa:** Upravljanje knjigama i njihovim recenzijama koje se koriste kako bi korisnici mogli da otkrivaju knjige koje odgovaraju njihovim potrebama upotrebom različitih pretraga i upotrebu AI asistenta.
 - o **Baza podataka:** Vektorska baza podataka (Milvus), namenjena čuvanju ugrađenih vektora i pratećih atributa na osnovu kojih će AI asistent moći da dobavlja reference.
- **SearchService**
 - o **Opis:** Pretraga knjiga i autora
 - o **Svrha mikroservisa:** Pretraga baze knjiga i autora po zadatom punom tekstu
 - o **Baza podataka:** Vektorska baza podataka Milvus, izuzetno povoljna za pretragu i buduću integraciju OCR modela u sistem
- **TimeseriesDatabaseService**
 - o **Opis:** Mikroservis za praćenje vremenskih promena u poslovnim procesima biblioteke. Čuva i obrađuje podatke o promenama statusa narudžbina, dinamici trošenja budžeta po žanrovima i promenama statusa predloga za nabavku novih naslova.
 - o **Svrha mikroservisa:** Omogućava biblioteci uvid u tok narudžbina kroz različite statuse (kreirana, poslata, isporučena, otkazana), analizu efikasnosti dobavljača na osnovu vremena isporuke, praćenje trošenja budžeta po žanrovima kroz vreme, kao i nadgledanje procesa odobravanja predloga za nabavku. Na osnovu prikupljenih podataka sistem može da identifikuje dobavljače sa lošim performansama, detektuje prekoračenja budžeta i analizira stopu otkazivanja narudžbina.
 - o **Baza podataka:** Baza podataka vremenskih nizova InfluxDB, specijalizovana za čuvanje i analizu podataka koji su vremenski zavisni. Organizovana je u jedan bucket (nais_bucket) koji sadrži tri merenja: PromenaStatusaPorudzbine, PromenaBudžetaPoŽanru i PromenaPredlogaZaNabavku. Svako merenje koristi tagove za indeksirano filtriranje i numerička polja za agregacije i analitičke upite.
- **ColumnarDBService**
 - o **Opis:** Mikroservis za praćenje pozajmica i vraćanja knjiga, sa naglaskom na klasterizaciju pomoću žanra.
 - o **Svrha mikroservisa:** Omogućava bibliotekaru uvid u pozajmice po članu, ali i po samoj knjizi ili datumu. Pogodna je za praćenje datuma vraćanja knjiga, ali i za dalju statistiku koliko puta je neko delo bilo pozajmljeno, koliko prosečno član zadržava knjigu kod sebe ili kom žanru može više da se izdvoji iz budžeta.
 - o **Baza podataka:** Kolonska baza podataka je pogodna za rad sa ovakvim domenom zbog njene pogodnosti za izvršavanje analitike podataka. Kolonska baza se ovde pokazala najpogodnijem upravo zbog svoje sposobnosti da čita i radi samo sa relevantnim kolonama, pogotovo u ovakvim situacijama kad spajanja putem join operacije nisu potrebna. Sve je grupisano pod KeySpace pod nazivom library.
- **BooksAndReviewsSearchService**
 - o **Opis:** Mikroservis koji služi korisnicima za napredniju pretragu knjiga na osnovu njihovog unosa, uz dodatne parametre, ali takođe i omogućava korisnicima da imaju uvid u recenzije i njihove statistike.
 - o **Svrha mikroservisa:** Korisnicima biblioteke omogućava napredniju pretragu kroz same knjige, sa posebnim fokusom na pretrazi po naslovima i po opisima samih knjiga uz mogućnost otkrivanja nekih manje popularnih, a dobro ocenjenih knjiga. Pored toga im se omogućava prikaz dodatne statistike u vezi recenzija za knjige.

- o **Baza podataka:** Pogon za pretragu i analizu podataka ElasticSearch koji je takođe i nerelaciona baza podataka je korišćena za potrebe pretrage po tekstu. Sadrži 2 različita indeksa, u ovom slučaju to su “books” i “reviews” unutar kojih se čuvaju podaci nad kojima će se vršiti analize.
- ElasticSearch
 - o **Opis:** Mikroservis koji služi korisnicima za naprednu pretragu knjiga koriscenjem teksta i filtera. Moguće pretrage su pretraga punog teksta, filtriranje knjiga po poljima i pretraga knjiga po autoru
 - o **Svrha mikroservisa:** Korisnici biblioteke mogu lakše da nadju knjige unutar sistema i eliminiše ručnu pretragu knjiga. Olakšava pretragu po specifičnim zanrovima, izdavicima i ostalim poljima
 - o **Baza podataka:** Pogon za pretragu i analizu podataka ElasticSearch sa 2 indeksa. Prvi je za knjige a drugi je za osobe koje se smatraju kontributorima kao što su autori, ilustratori, kritici i prevodioci.

Student	Mikroservis	Baza podataka
Teodora Pešić	RecommendationGraphService	Grafska baza podataka
Marija Todorović	GraphDatabaseService	Grafska baza podataka
Nenad Lukić	VectorDatabaseService	Vektorska baza podataka
Srdjan Sančanin	SearchService	Vektorska baza podataka
Marija Todorović	TimeseriesDatabaseService	Baza podataka vremenskih nizova
Teodora Pešić	ColumnarDBService	Kolonska baza podataka
Nenad Lukić	BooksAndReviewsSearchService	Pogon za pretragu i analizu podataka
Srđan Sančanin	ElasticSearch	Pogon za pretragu i analizu podataka